

Trong AI, “Harness Engineering”, mang nghĩa: xây dựng “harness” = khung điều phối / môi trường kiểm thử / orchestration layer để quản lý, đánh giá và vận hành hệ thống AI.

Nó gần với:

- AI orchestration
- AI workflow engineering
- evaluation framework
- agent infrastructure
- prompt/runtime engineering

1. “Harness” trong AI là gì?

Harness = lớp trung gian giúp:

- kết nối model AI với dữ liệu, tool, API
- kiểm thử output
- đo chất lượng
- quản lý workflow
- chạy benchmark tự động
- đảm bảo reliability/safety

Ví dụ:

User → AI Agent → Tools/API → Evaluation Harness → Logging → Human review

2. Harness Engineering thường làm gì?

A. AI Evaluation Harness

Xây hệ thống để test model.

Ví dụ:

- accuracy
- hallucination
- latency
- cost/token
- safety
- benchmark dataset

Framework phổ biến:

- LangSmith

- OpenAI Evals
 - Weights & Biases
 - Promptfoo
-

B. Agent Harness

Quản lý AI agents và tools.

Ví dụ:

- routing task
- memory
- retry
- tool calling
- multi-agent coordination

Framework:

- LangChain
 - CrewAI
 - AutoGen
 - n8n
-

C. Data/Training Harness

Quản lý:

- dataset pipeline
 - synthetic data
 - labeling
 - RLHF workflow
 - fine-tuning jobs
-

D. Production Harness

Hệ thống vận hành AI production:

- monitoring
- tracing
- observability

- guardrails
 - fallback model
 - human-in-the-loop
-

3. Vì sao quan trọng?

Hiện nay:

“Model không còn là lợi thế duy nhất.”

Lợi thế lớn nằm ở:

- dữ liệu
- workflow
- evaluation
- orchestration
- reliability

Nghĩa là:

AI system engineering > chỉ gọi API model.

Đây chính là vùng “Harness Engineering”.

4. Ví dụ dễ hiểu

Ví dụ chatbot tuyển sinh cho FPT University:

LLM chỉ là “brain”.

Harness sẽ lo:

- lấy dữ liệu ngành học
- gọi CRM
- kiểm tra hallucination
- log hội thoại
- đánh giá conversion
- escalate sang human counselor
- retry khi API fail
- lưu memory học sinh

=> toàn bộ lớp này là AI harness.

5. Vai trò nghề nghiệp tương lai

Harness Engineering đang dần thành một role mới giữa:

- AI Engineer
- MLOps
- Product Engineer
- Systems Architect

Đặc biệt quan trọng trong:

- AI agent startup
 - enterprise AI
 - education AI
 - healthcare AI
 - autonomous workflow
-

6. Nếu áp dụng cho giáo dục

Với hệ thống “AI university” hoặc “AI tutor”:

Harness Engineering sẽ là:

- orchestration layer
- learning memory
- student profiling
- adaptive workflow
- evaluation engine
- mentor escalation
- assessment system

Tức:

“không chỉ tạo chatbot”

mà là:

xây hệ thần kinh vận hành toàn bộ trải nghiệm học tập AI-first.

Harness không chỉ là framework.

Có thể hình dung theo 3 cấp độ:

Cấp độ 1: Framework

Ví dụ:

- LangChain
- CrewAI
- AutoGen

Đây chỉ là bộ công cụ để lập trình.

Cấp độ 2: Harness

Harness là **hệ thống điều phối và kiểm soát** được xây bằng nhiều framework, công cụ và quy trình.

Nó trả lời các câu hỏi:

- Agent nào làm việc?
 - Dùng tool nào?
 - Lấy dữ liệu ở đâu?
 - Kết quả có đáng tin không?
 - Khi nào chuyển cho con người?
 - Làm sao đánh giá chất lượng?
-

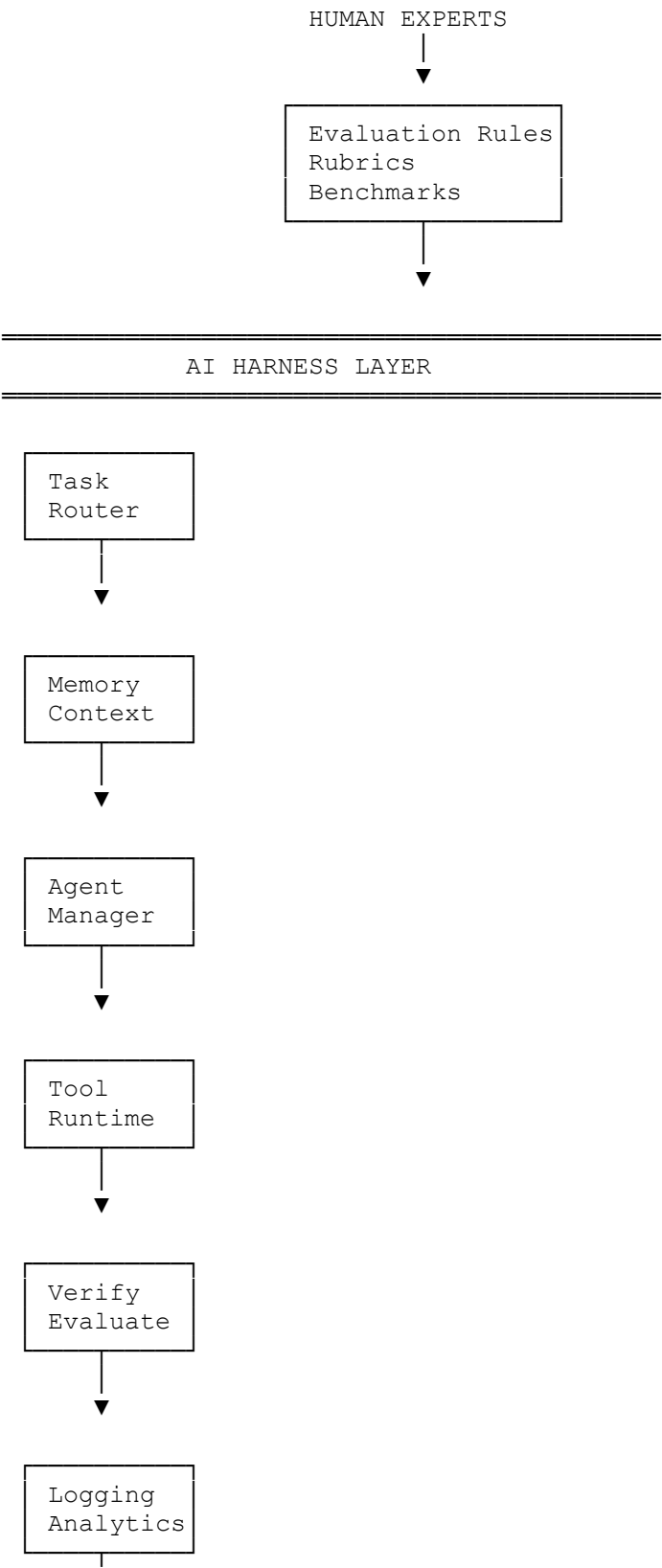
Cấp độ 3: AI Operating System

Mercor đang tiến gần cấp độ này.

Toàn bộ vòng đời AI worker được quản lý:

- tuyển chọn task
 - giao việc
 - giám sát
 - đánh giá
 - học hỏi
 - cải thiện
-

Sơ đồ đơn giản





Human
Escalate

Nếu là AI Tutor cho Đại học FPT

GIẢNG VIÊN



Thiết kế Learning Outcomes



LEARNING HARNESS

Sinh viên



AI Tutor



Hồ sơ người học

Kết quả học tập

Learning Memory

Adaptive Path

Assessment Engine

Career Coach

Mentor Escalation



Dashboard Giảng viên



Cải thiện nội dung học

Một cách ví von dễ nhớ

Nếu AI Model là **động cơ** của chiếc xe:

- GPT, Claude, Gemini = động cơ
- LangChain, CrewAI = bộ linh kiện
- Harness = toàn bộ hệ thống xe gồm vô lăng, hộp số, phanh, cảm biến, bảng điều khiển
- Người dùng chỉ nhìn thấy chiếc xe vận hành hoàn chỉnh

Vì vậy:

Framework giúp bạn lập trình AI.

Harness giúp bạn vận hành AI một cách đáng tin cậy ở quy mô lớn.

Đó là lý do các công ty như Mercor, OpenAI, Anthropic hay Scale AI ngày càng đầu tư mạnh vào evals, orchestration, human feedback và agent runtime — tức các thành phần của một AI Harness hiện đại.

Từ những gì Mercor công khai tuyển dụng và các mô tả công việc liên quan đến agent, evals, orchestration và AI training, có thể suy ra rằng Mercor xem Harness Engineering là lớp hạ tầng trung tâm nằm giữa model AI và thế giới thực.

Cách nhìn đơn giản

Nhiều người nghĩ:

Human Expert → AI Model → Output

Nhưng Mercor thực chất vận hành gần giống:

Human Expert → Data & Evaluation Harness → AI Agent → Tool Runtime → Verification → Human Feedback → Model Improvement

Trong đó “harness” là hệ thống điều phối toàn bộ vòng lặp này.

1. Mercor không bán AI model

Mercor xây dựng mạng lưới chuyên gia (bác sĩ, luật sư, kỹ sư, tài chính...) để giúp các AI lab huấn luyện và đánh giá AI.

Điều này có nghĩa:

- Chuyên gia tạo bài toán thực tế

- AI giải bài toán
- Harness ghi nhận toàn bộ quá trình
- Chuyên gia chấm điểm
- Dữ liệu quay lại để cải thiện AI

Harness chính là “nhà máy” biến tri thức chuyên gia thành dữ liệu huấn luyện chất lượng cao.

2. Mercor tạo các môi trường làm việc giả lập

Một số job của Mercor yêu cầu chuyên gia:

- xây workspace thực tế
- tạo tài liệu kỹ thuật
- tạo SOP
- tạo hồ sơ dự án
- thiết kế workflow nhiều bước

để AI agent phải làm việc giống nhân viên thật.

Ví dụ:

Thay vì hỏi AI:

“Thiết kế kế hoạch sản xuất”

Mercor sẽ tạo:

- thư mục Google Drive
- email
- file Excel
- bản vẽ CAD
- báo cáo tồn kho
- yêu cầu từ khách hàng

Sau đó yêu cầu AI hoàn thành nhiệm vụ.

Đó chính là Harness Engineering:
xây “thế giới” cho AI hoạt động.

3. Mercor đặc biệt chú trọng Evaluation Harness

Trong các vị trí AI Engineer, Mercor nhấn mạnh:

- eval infrastructure
- eval harnesses
- benchmarking
- failure analysis
- agent evaluation

Tức là:

Không chỉ hỏi:

AI trả lời đúng không?

Mà còn hỏi:

- AI dùng tool nào?
- AI suy luận ra sao?
- Sai ở bước nào?
- Có thể tái hiện lỗi không?
- Chi phí token bao nhiêu?
- Có cần human review không?

4. Agent Runtime là một phần của Harness

Mercor tuyển người có kinh nghiệm:

- orchestration framework
- tool-use runtime
- MCP
- memory
- retrieval
- state passing

Nghĩa là họ không xem AI là chatbot.

Họ xem AI là một “nhân viên số”.

Harness phải quản lý:

- trí nhớ
- công việc đang làm
- quyền truy cập
- công cụ

- trạng thái tiến độ
 - lịch sử quyết định
-

5. Vai trò của Human Expert trong Mercor

Đây là điểm rất đáng chú ý.

Mercor không dùng chuyên gia để trả lời câu hỏi.

Họ dùng chuyên gia để:

1. Thiết kế nhiệm vụ thực tế
2. Chấm điểm AI
3. Xác định lỗi
4. Tạo dữ liệu mới
5. Nâng chuẩn benchmark

Nói cách khác:

Human Expert không nằm trong sản phẩm.

Mà nằm trong Harness.

Nếu áp dụng cho FPT Education

Một “Mercor cho giáo dục” có thể hoạt động như sau:

Chuyên gia giáo dục

- giảng viên
- cố vấn học tập
- chuyên gia ngành

thiết kế:

- tình huống học tập
- bài tập
- dự án
- rubric đánh giá

AI Tutor

thực hiện:

- hướng dẫn
- phản hồi
- chấm bài
- gợi ý

Harness

quản lý:

- hồ sơ người học
- learning memory
- learning path
- đánh giá năng lực
- phát hiện học sinh gặp khó khăn
- chuyển sang mentor thật khi cần

Khi đó lợi thế cạnh tranh không nằm ở GPT hay Claude.

Mà nằm ở:

Harness + Expert Network + Evaluation System

Đó cũng chính là lý do nhiều người trong giới AI hiện nay cho rằng cuộc chơi đang chuyển từ **Prompt Engineering** → **Agent Engineering** → **Harness Engineering**, nơi giá trị nằm ở cách tổ chức tri thức, workflow và kiểm chứng chất lượng hơn là bản thân model.